Probabilidad en Python Resumen

En probabilidad clásica o Modelo Laplaciano

- Experimento aleatorio: Un suceso que produce resultados aleatorios (cómo tirar un dado o una moneda).
- Espacio Muestral ($\Omega$): Conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio.
- Hipótesis del Modelo Clásico:
- La cardinalidad del espacio muestral ($\Omega$) es finita.
- A cada elemento/evento elemental del espacio muestral se le asigna la probabilidad 1 / Omega
- Tratamiento de Eventos: Los eventos se tratan como subconjuntos de omega (existe un diccionario con conjuntos donde la intersección representa "y", la unión "o"
- Cálculo de la Probabilidad: Para un evento $A \subseteq \Omega$:

$$P(A) = \frac{cardinalidaddeA}{cardinalidaddeΩ}$$ A/Omega

Tirar 2 dados honestos

- Cada dado tiene números del 1 al 6.
- Al lanzar los dos dados juntos, los resultados se guardan como parejas: (dado 1, dado 2).
- Totales posibles: 6 × 6 = 36 combinaciones distintas.

¿Cómo lo hacemos en Python?

A. La librería itertools

- En lugar de hacer mil for anidados, usamos itertools.product(). Nos ahorra código y calcula el producto cartesiano en un segundo.
- Si usamos set(), convertimos el resultado en un conjunto formal de elementos.

B. Generar el espacio muestral con listas

Podemos crear la lista de los 36 resultados súper rápido así:
Omega = [(i, j) for i in range(1, 7) for j in range(1, 7)]

C. Filtrar eventos por la suma de los dados (S_n)

Creamos una función para buscar qué parejas suman un número específico *n*:

- Sumas imposibles: Sacar menos de 2 o más de 12 nos da una lista vacía (Probabilidad = 0).
- Sumas posibles: Por ejemplo, para sumar 9, las opciones son: (3,6), (4,5),

(5,4), (6,3).

- Calculando probabilidades reales

- Probabilidad de que la suma sea 9:
  Hay 4 casos a favor de 36 posibles:
  P(Suma 9) = 4 / 36 = 1 / 9 ≈ 11.1%
- Probabilidad de sacar doble 6 (6,6):
  Solo hay 1 caso a favor entre 36:
  P(6,6) = 1 / 36 ≈ 2.7%